最终实验结果：持续学习保留旧任务，顺序微调发生遗忘

四种方法 · 五种连续退化 · 每任务 50 轮 · 使用每份 CSV 最后 15 行完整运行

Full CL 的旧任务平均恢复 PSNR： 19.93 dB

Sequential FT： 9.16 dB；平均遗忘： 12.34 dB

核心结论：任务隔离显著保留旧任务，但 Replay / Distillation 的独立增益仍很小。

当前最弱任务仍是 crop： Full CL 恢复 14.67 dB / SSIM 0.233 。

汇报边界：这是持续学习机制的工程验证，不是已完成的 HiNet / UDH 原始结构整合，也不是隐写安全性结论。

数据：用户上传的四份 metrics.csv ； 首段 15 行保留在 raw/ ，不参与最终统计。

实验协议与数据审计

同一任务顺序、同一数据路径、同一评估指标；每份 CSV 含两次 15 行运行。

项目	设置	方法	输出
任务流	clean → quantized → Gaussian → resize → crop	同一 5 任务顺序	每阶段回测已见任务
训练	50 epochs / task； batch 限制 0	Full / No distill / Adapter only / Sequential FT	每方法 15 条矩阵
数据	DIV2K train / val；图像配对	相同 seed 与路径（待核日志）	PSNR / SSIM / APD
审计	首块不用于最终汇报	第二块作为完整运行	cleaned/*.csv 可复核

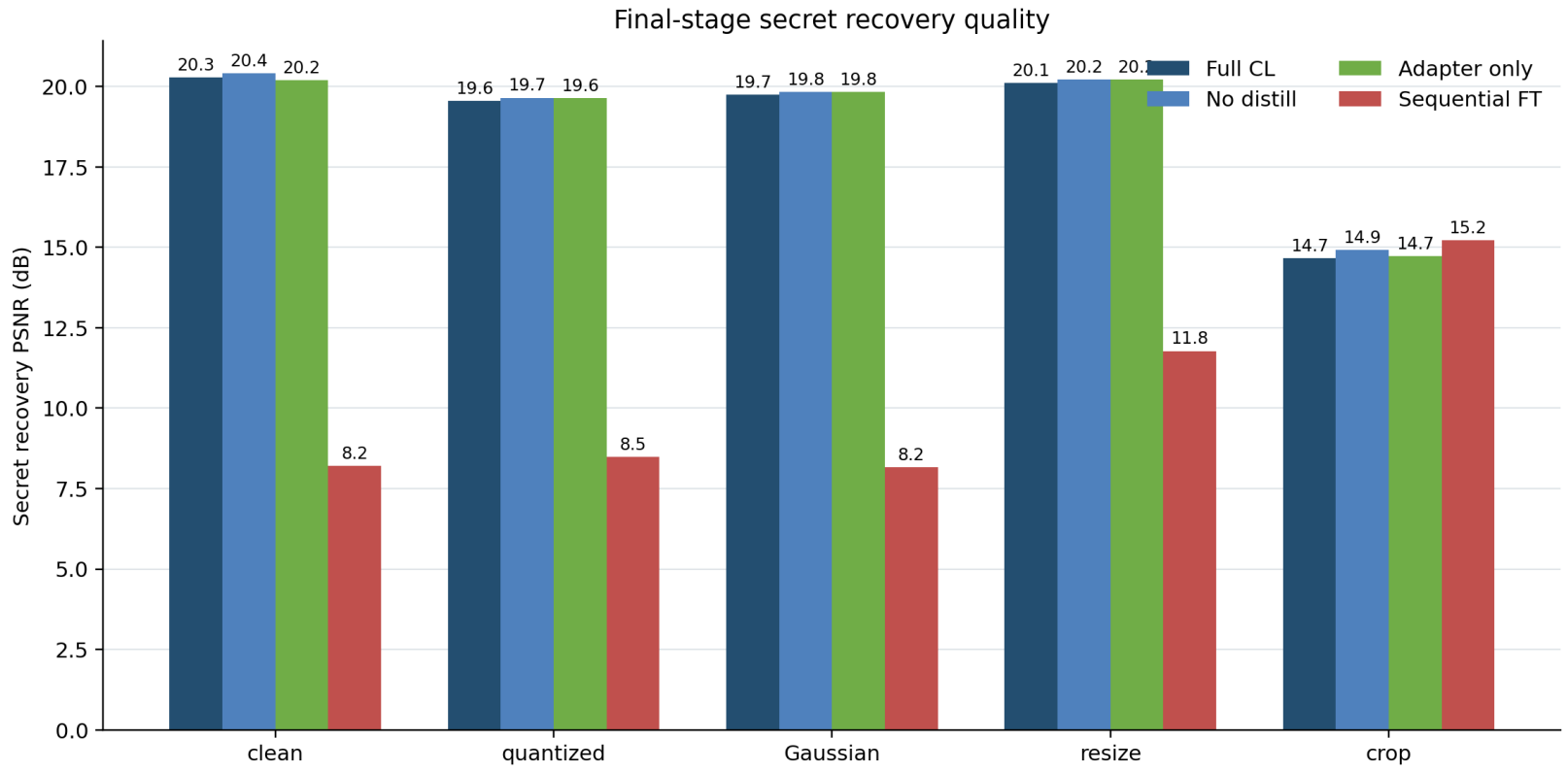
comparison.csv 与首块指标不一致，因此重新从各方法 metrics.csv 计算 comparison_recomputed.csv 。

正式论文仍应保存：命令行、 commit 、数据列表、 seed 、 GPU 和每次运行日志。

数据审计：每个 metrics.csv 按 stage 下降切分为 [15,15]；最终 PPT 统一选第二个完整块。

最终秘密恢复： Full CL 与两种隔离消融接近

按最终阶段五任务逐任务比较；纵轴越高越好。



方法	宏平均 PSNR
Full CL	**18.88**
No distill	19.01
Adapter only	18.92
Sequential FT	10.37

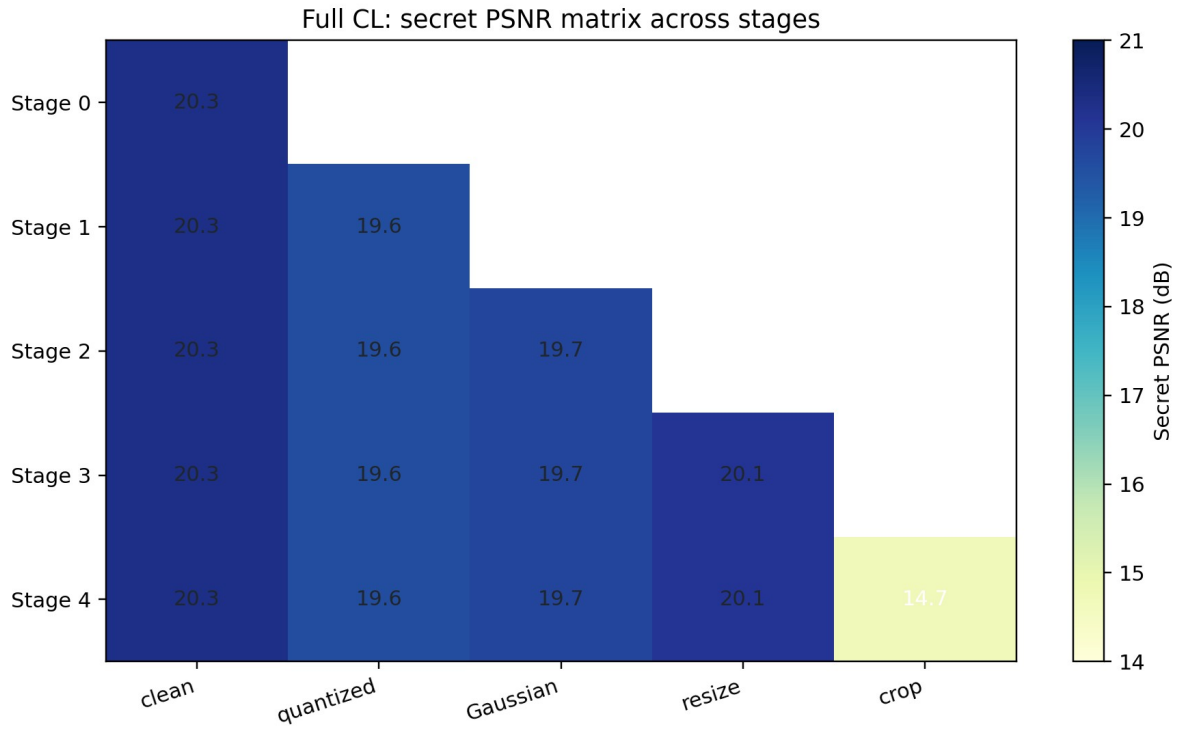
Full / No distill / Adapter only 的差异不到 0.14 dB 。

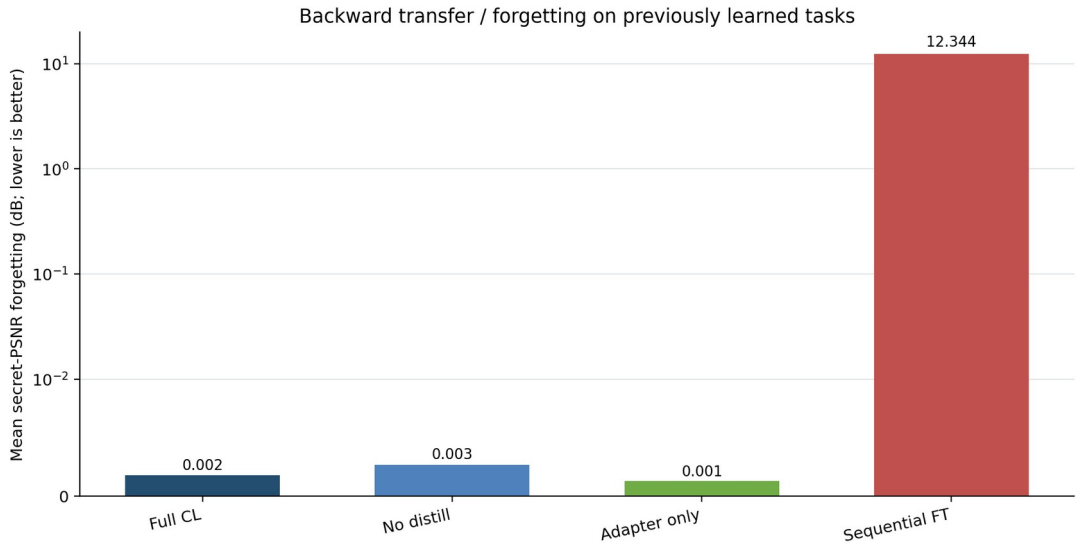
Sequential FT 的平均值低至 10.37 dB 。

图： figures/final_secret_psnr.png ；数值： cleaned/comparison_recomputed.csv 。

持续学习的主要证据：旧任务矩阵与遗忘

Full CL 的跨阶段恢复 PSNR；空白表示该任务尚未到来。



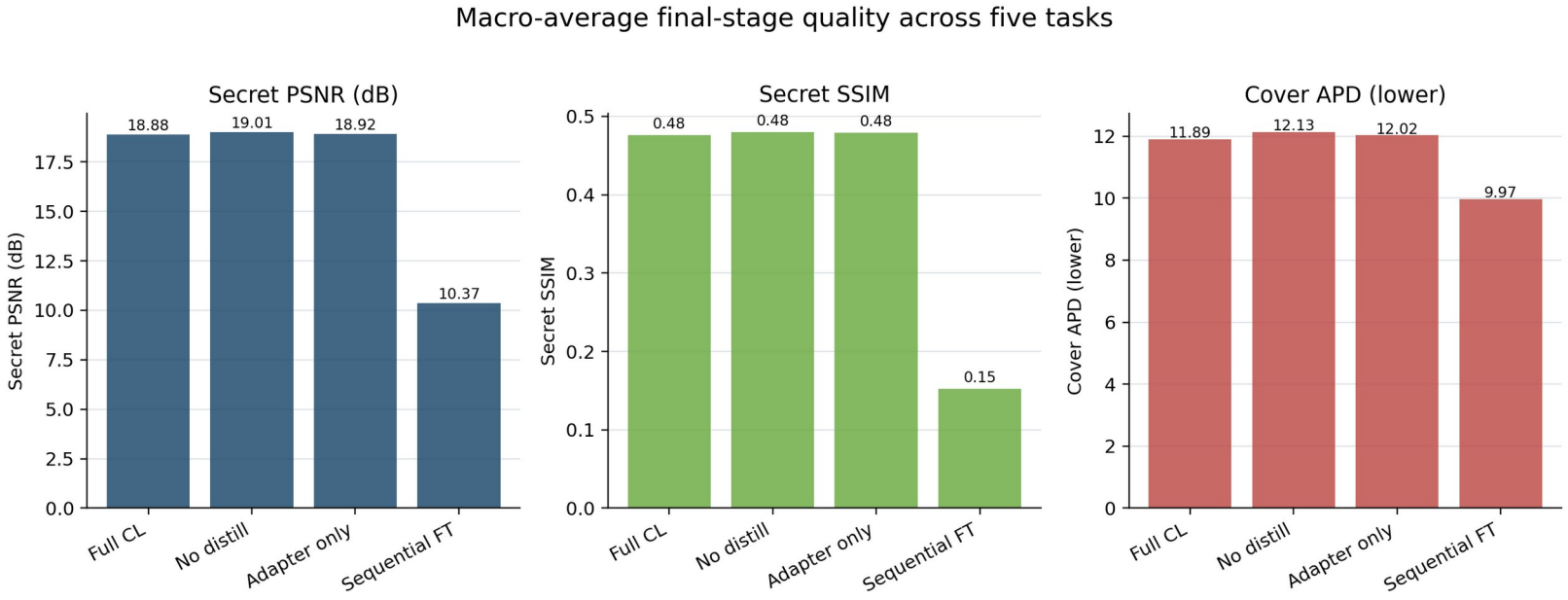


Full CL 旧任务平均遗忘 0.0018 dB； Sequential FT 12.3445 dB。

左图： figures/full_stage_matrix.png；右图： figures/forgetting.png。

载体质量的变化：不要只看载体 PSNR

Sequential FT 载体指标更好，但秘密恢复更差；隐写目标是多目标权衡。



方法	载体 PSNR / SSIM / APD
Full CL	**23.33 / .712 / 11.89**
No distill	23.25 / .712 / 12.13
Adapter only	23.24 / .707 / 12.02
Sequential FT	25.68 / .840 / 9.97

Sequential FT 让载体更接近原图，却牺牲了旧任务秘密恢复。

这不是单指标越高越好。

图： figures/final_quality.png ；五任务宏平均， APD 越低越好。

本轮实验能支持的结论与不能支持的结论

把结果写成可审查的研究结论，避免把机制设计等同于机制有效。

可以说	暂时不能说
顺序任务评估矩阵已跑通；隔离方案旧任务遗忘小。	**Full CL 已经优于原始 HiNet/UDH 。**
Sequential FT 在旧任务上明显退化，说明遗忘基线有效。	Replay 或 Distillation 已被单独证明有效。
crop 是当前恢复质量瓶颈，载体 / 秘密存在权衡。	模型具有隐写安全性或对真实 JPEG 鲁棒。
当前实现可作为持续学习工程原型。	已经完成原始 HiNet/UDH 结构级整合。

当前最有价值的结果：遗忘基线与任务矩阵，而不是 Full CL 的单次绝对 PSNR 。

证据范围：四份最终 15 行 CSV ；没有真实 HiNet/UDH 对照、显著性检验或可视化样本。

导师讨论：只确认三个下一步决策

若时间有限，优先修正实验有效性，再扩大模型和攻击类型。

1 持续学习场景：恢复端是否允许已知退化标签？

若未知，固定嵌入器，恢复端增加未知任务路由实验；当前 CSV 只测已知 task_id 。

2 方法主线：先做可靠回放，还是先保留独立 Adapter ？

把旧样本经过旧攻击的恢复损失接到当前可训练模块；重新比较 No replay / Replay / Distill 。

3 原始基线：先复现 UDH ，再接入 HiNet ？

同一 DIV2K 、同一退化、同一逐图指标和同一随机种子；最终报告恢复、遗忘、参数和存储。